LAPORAN UTS
MATA KULIAH
MACHINE LEARNING

"Informatics Practitioner Lecture Series 2026"



Disusun Oleh :

Lovien Najla Dhafiyah (G1A024055)

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatresia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

BAB I 2
PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1 Webinar 1, Make Sense of Data with Analytics and AI 4
2.2 Webinar 2, Bridging Global Infrastructure to Address Local Challenges in High Performance Computing (HPC) 5
2.3 Webinar 3, Career and Competition in the Industrial Era with GIS 5
2.4 Webinar 4, Introduction To machine Learning 6
2.5 Webinar 5, Human-Computer Interaction & Data Visualization 7
2.6 Webinar 6, Attributing Direct Drivers to Deforestation Alerts with Satellite Imagery and AI 8
BAB III 9
IMPLEMENTASI 9
3.1 Webinar 1, Make Sense of Data with Analytics and AI 9
3.2 Webinar 2, Bridging Global Infrastructure to Address Local Challenges in High Performance Computing (HPC) 9
3.3 Webinar 3, Career and Competition in the Industrial Era with GIS 10
3.4 Webinar 4, Introduction To machine Learning 11
3.5 Webinar 5, Human-Computer Interaction & Data Visualization 11
3.6 Webinar 6, Attributing Direct Drivers to Deforestation Alerts with Satellite Imagery and AI 13
BAB IV 14
PENUTUP 14
4.1 Kesimpulan 14
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah mendorong pemanfaatan *Machine Learning* dalam berbagai bidang, seperti analisis data, pengenalan pola, prediksi, dan pengambilan keputusan. *Machine Learning* merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap permasalahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan penerapan *Machine Learning* menjadi penting bagi mahasiswa informatika untuk menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri.

Sebagai upaya menghubungkan pengetahuan akademik dengan penerapan teknologi di dunia profesional, diselenggarakan kegiatan *Informatics Practitioner Lecture Series: Connecting Academic Knowledge with Industry and Global Technology*. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi nasional dan internasional yang membahas perkembangan teknologi informatika, termasuk materi *Introduction to Machine Learning* yang disampaikan oleh Taniza Tajuddin, *Senior Lecturer* dari Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kedah. Selain itu, terdapat materi lain mengenai analisis data, kecerdasan buatan, *High Performance Computing (HPC)*, serta pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang.

Kegiatan ini relevan dengan mata kuliah *Machine Learning* karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dan penerapannya dalam dunia nyata. Melalui pemaparan materi oleh akademisi dan praktisi, mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai konsep dasar, manfaat, serta potensi penerapan *Machine Learning* dalam pengolahan data dan penyelesaian masalah. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi sarana pendukung pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan teknologi dan penerapan ilmu informatika secara lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan *Machine Learning* dan bagaimana perannya dalam perkembangan teknologi informatika?
2. Bagaimana penerapan *Machine Learning* dalam pengolahan data dan penyelesaian permasalahan di dunia nyata?
3. Bagaimana kegiatan *Informatics Practitioner Lecture Series* dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai materi *Machine Learning* yang dipelajari dalam perkuliahan?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan konsep dasar *Machine Learning* serta perannya dalam perkembangan teknologi informatika.
2. Memahami penerapan *Machine Learning* dalam berbagai bidang, khususnya untuk pengolahan data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan.
3. Mengetahui keterkaitan antara materi *Machine Learning* yang diperoleh melalui kegiatan kuliah praktisi dan pembelajaran di perkuliahan.
4. Menambah wawasan mengenai perkembangan teknologi dan peluang penerapan *Machine Learning* dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Webinar 1, Make Sense of Data with Analytics and AI

Narasumber: Andrea Arisal, Senior Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Webinar *Make Sense of Data with Analytics and AI* membahas pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) untuk menghasilkan informasi, menemukan pola, serta mendukung pengambilan keputusan. Dalam dunia nyata, data yang tersedia tidak selalu memiliki struktur yang rapi. Data dapat mengandung nilai kosong, duplikasi, format yang tidak konsisten, kesalahan pencatatan, atau hubungan antartabel yang kurang tepat. Oleh karena itu, proses analisis harus diawali dengan pemeriksaan kualitas data dan pemahaman terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan.

Materi ini menjelaskan proses mengubah data menjadi keputusan melalui empat tahapan, yaitu data, informasi, wawasan (*insight*), dan keputusan (*decision*). Data merupakan fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data. Wawasan diperoleh ketika informasi diinterpretasikan berdasarkan konteks tertentu, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan. Proses ini menunjukkan bahwa banyaknya data tidak otomatis menghasilkan keputusan yang tepat karena diperlukan analisis, pemahaman terhadap permasalahan, dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh.

Narasumber juga membahas metode *CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)* yang terdiri atas enam tahapan, yaitu *Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment.* Tahapan tersebut membantu memastikan bahwa model yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan. Selain itu, analitik data dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu analitik deskriptif untuk mengetahui apa yang terjadi, analitik diagnostik untuk memahami penyebab suatu kondisi, analitik prediktif untuk memperkirakan kejadian yang mungkin terjadi, serta analitik preskriptif untuk membantu menentukan tindakan yang sesuai.

2.2 Webinar 2, Bridging Global Infrastructure to Address Local Challenges in High Performance Computing (HPC)

Narasumber: Dr. Warawan Dias Carbalo, Thammasat University, Thailand.

Webinar *Bridging Global Infrastructure to Address Local Challenges in High Performance Computing (HPC)* membahas pemanfaatan komputasi berkinerja tinggi untuk menyelesaikan permasalahan kompleks melalui pengolahan data dan perhitungan dalam skala besar. *High Performance Computing (HPC)* memungkinkan komputer menjalankan pekerjaan komputasi yang membutuhkan sumber daya besar, seperti simulasi fenomena alam, pemodelan ilmiah, analisis data, dan pengembangan kecerdasan buatan.

Penerapan HPC mencakup berbagai bidang, antara lain simulasi banjir dan evakuasi bencana, pemetaan pertanian menggunakan citra satelit dan drone, pemantauan polusi udara, prakiraan cuaca, penelitian kesehatan, serta perencanaan rute pengisian kendaraan listrik. Permasalahan tersebut umumnya melibatkan data dalam jumlah besar, banyak variabel, atau perhitungan berulang yang membutuhkan waktu lama apabila dikerjakan menggunakan sumber daya komputasi terbatas.

Materi juga membahas penggunaan lingkungan komputasi berbasis Linux, koneksi jarak jauh melalui SSH, serta pengelolaan pekerjaan menggunakan sistem penjadwalan seperti SLURM. Pengguna perlu menyiapkan skrip, menentukan kebutuhan sumber daya, mengirimkan pekerjaan ke antrean, memantau proses komputasi, dan menganalisis hasil yang diperoleh. Penguasaan pemrograman, komputasi paralel, pengolahan data, serta penggunaan pustaka seperti PyTorch menjadi keterampilan yang relevan dalam pengembangan komputasi dan AI.

2.3 Webinar 3, Career and Competition in the Industrial Era with GIS

Narasumber: Widi Prima Deva, Asset Management Analyst di Citycare Property, Christchurch, New Zealand.

Webinar *Career and Competition in the Industrial Era with GIS* membahas peluang karier, persaingan industri, dan kebutuhan kompetensi profesional dalam pemanfaatan *Geographic Information System* (GIS). GIS merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan

menampilkan data yang memiliki informasi geografis. Teknologi ini memungkinkan pengguna memahami hubungan antara lokasi dan berbagai fenomena, seperti persebaran fasilitas, kondisi lingkungan, jaringan transportasi, serta pengelolaan aset.

Materi menekankan bahwa perkembangan teknologi membuat kebutuhan industri terhadap tenaga profesional semakin beragam. Kemampuan akademik perlu didukung oleh keterampilan teknis, pengalaman proyek, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kesiapan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Penguasaan SQL, PostGIS, Python, JavaScript, serta perangkat GIS seperti QGIS dan ArcGIS dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

GIS juga memiliki keterkaitan dengan AI dan *Machine Learning*. Data spasial dapat digunakan sebagai fitur untuk mempelajari pola geografis, mengelompokkan wilayah, memprediksi perubahan lingkungan, atau mengidentifikasi lokasi yang memiliki karakteristik tertentu. Dengan menggabungkan data lokasi dan algoritma *Machine Learning*, analisis dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam daripada sekadar menampilkan peta.

2.4 Webinar 4, Introduction To machine Learning

Narasumber: Taniza Tajuddin, Senior Lecturer, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kedah.

Webinar *Introduction to Machine Learning* membahas konsep dasar *Machine Learning* sebagai salah satu cabang *Artificial Intelligence* yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi atau mendukung pengambilan keputusan. AI merupakan bidang yang lebih luas, sedangkan *Machine Learning* berfokus pada proses pembelajaran pola melalui data. Adapun *Deep Learning* merupakan bagian dari *Machine Learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola yang lebih kompleks.

Secara umum, proses pengembangan model *Machine Learning* dimulai dengan pengumpulan data, pemeriksaan dan prapemrosesan data, pembagian data menjadi data pelatihan dan pengujian, pemilihan algoritma, pelatihan model, evaluasi, penerapan, serta pemantauan kinerja. Salah satu contoh pembagian data

adalah 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian tersebut merupakan pilihan umum yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan jumlah data. Tujuannya adalah mengukur kemampuan model dalam memprediksi data yang tidak digunakan selama pelatihan.

Berdasarkan pendekatan pembelajarannya, *Machine Learning* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. *Supervised Learning* menggunakan data berlabel untuk menyelesaikan tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma yang umum digunakan antara lain *Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Support Vector Machine, dan Neural Network. Unsupervised Learning* digunakan untuk menemukan pola dalam data tanpa label, misalnya melalui K-Means, *Hierarchical Clustering*, dan DBSCAN. Selain itu, *Reinforcement Learning* mempelajari tindakan melalui interaksi dengan lingkungan berdasarkan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*penalty*), sedangkan *Semi-Supervised Learning* menggabungkan sejumlah kecil data berlabel dengan data tanpa label.

Selain aspek teknis, penerapan *Machine Learning* harus mempertimbangkan privasi, keamanan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Model yang dibangun perlu diuji secara menyeluruh agar tidak menghasilkan keputusan yang merugikan pihak tertentu akibat bias atau keterbatasan data. Pengawasan manusia tetap diperlukan, khususnya ketika hasil prediksi digunakan untuk mendukung keputusan yang berdampak besar.

2.5 Webinar 5, Human-Computer Interaction & Data Visualization

Narasumber: Arafat Febriandirza, Senior Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Webinar *Human-Computer Interaction & Data Visualization* mengangkat dua bidang yang berkaitan dengan cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer dan memahami informasi yang disajikan melalui visualisasi data. *Human-Computer Interaction (HCI)* merupakan bidang yang mempelajari perancangan, evaluasi, dan pengembangan interaksi antara manusia dan sistem komputer. Sementara itu, visualisasi data merupakan proses menyajikan informasi dalam bentuk visual, seperti grafik, diagram, peta, dan dasbor, agar pola atau hubungan dalam data lebih mudah dipahami.

Dalam pengembangan sistem berbasis data, hasil analisis tidak cukup hanya tersedia dalam bentuk tabel atau keluaran algoritma. Informasi perlu disampaikan melalui tampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Visualisasi yang baik membantu pengguna mengenali tren, membandingkan kategori, menemukan anomali, dan memahami hasil analisis. Sebaliknya, pemilihan grafik yang kurang tepat, tampilan yang terlalu padat, atau penggunaan warna yang membingungkan dapat menyebabkan kesalahan interpretasi.

Keterkaitan HCI dengan *Machine Learning* terlihat pada pengembangan aplikasi yang menggunakan hasil prediksi untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem perlu menampilkan hasil secara jelas, menjelaskan keterbatasan prediksi, dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memeriksa informasi yang menjadi dasar rekomendasi. Oleh karena itu, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh akurasi algoritma, tetapi juga oleh kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

2.6 Webinar 6, Attributing Direct Drivers to Deforestation Alerts with Satellite Imagery and AI

Narasumber: Bart Slagter, Researcher, Wageningen University & Research.

Webinar *Attributing Direct Drivers to Deforestation Alerts with Satellite Imagery and AI* mengangkat topik pemanfaatan citra satelit dan kecerdasan buatan untuk membantu mengidentifikasi faktor langsung yang berkaitan dengan peringatan deforestasi. Deforestasi merupakan hilangnya tutupan hutan yang dapat terjadi akibat berbagai aktivitas, seperti perluasan lahan pertanian, pembukaan perkebunan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan kegiatan lainnya.

Citra satelit menyediakan informasi visual mengenai kondisi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan citra pada periode berbeda, perubahan tutupan lahan dapat diamati dan wilayah yang menunjukkan indikasi kehilangan hutan dapat diidentifikasi. Namun, mendeteksi perubahan tutupan hutan berbeda dengan menentukan penyebabnya. Perubahan yang terlihat pada citra perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat dikaitkan dengan aktivitas tertentu secara hati-hati.

BAB III
IMPLEMENTASI

3.1 Webinar 1, Make Sense of Data with Analytics and AI

Studi kasus analitik bisnis ini menggabungkan pemrosesan tabel relasional untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan memprediksi risiko keterlambatan pembayaran faktur (late_30d). Potongan kode di bawah ini melakukan pembagian dataset secara kronologis serta melatih model klasifikasi.

```
# Pemisahan data berbasis urutan waktu transaksi
cutoff = model_df["invoice_date"].quantile(0.80)
train_df = model_df[model_df["invoice_date"] < cutoff]
test_df = model_df[model_df["invoice_date"] >= cutoff]

X_train, y_train = train_df[feature_cols], train_df["late_30d"].astype(int)
X_test, y_test = test_df[feature_cols], test_df["late_30d"].astype(int)

# Pemodelan Klasifikasi
rf_classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=250, class_weight="balanced"
```

Source Code ini membagi dataset berdasarkan persentil ke-80 tanggal faktur untuk mensimulasikan uji prediksi transaksi masa depan (*time-based split*), lalu mengonfigurasi algoritma *Random Forest Classifier* dengan parameter class_weight="balanced" untuk menangani ketidakseimbangan kelas transaksi sehingga meningkatkan sensitivitas deteksi keterlambatan pembayaran (Recall).

3.2 Webinar 2, Bridging Global Infrastructure to Address Local Challenges in High Performance Computing (HPC)

Pada implementasi ini, pemodelan data spasial 100×100 digunakan untuk mensimulasikan risiko genangan banjir pada tingkat curah hujan 20–120 mm serta mengevaluasi efisiensi vektorisasi dan skrip SLURM di lingkungan HPC. Potongan kode di bawah ini bertugas membangkitkan matriks elevasi tanah dasar menggunakan kombinasi linier-sinusoidal dan mengomputasi indeks limpasan air secara kolektif tanpa looping manual.

```python
# Pembuatan Grid Elevasi dan Simulasi Indikator Genangan
grid_size = 100
x = np.linspace(0, 1, grid_size)
y = np.linspace(0, 1, grid_size)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

elevation = (
    30 + 12 * X + 8 * Y
    + 2.0 * np.sin(3 * np.pi * X) * np.cos(2 * np.pi * Y)
    + rng.normal(0, 0.7, size=(grid_size, grid_size))
)

def simulate_flood_indicator(elevation_grid, rainfall_mm, runoff_factor=0.65, thres
    runoff = rainfall_mm * runoff_factor
    relative_water_level = runoff - (elevation_grid - elevation_grid.min()) * 0.35
    flood_mask = relative_water_level >= threshold
    return relative_water_level, flood_mask
```

Fungsi *Source Code ini* membentuk domain koordinat 2D 100×100 menggunakan np.meshgrid untuk memodelkan topografi tanah berserta variasi kemiringan dan *noise* acak, lalu menghitung tingkat limpasan air hujan (runoff) serta membandingkan akumulasi air relatif terhadap ambang bahaya (threshold) secara serentak menggunakan operasi matriks bervektor NumPy guna mempercepat pemrosesan komputasi.

3.3 Webinar 3, Career and Competition in the Industrial Era with GIS

Implementasi GIS ini mengukur tingkat aksesibilitas 30 titik permukiman terhadap 15 fasilitas umum (sekolah, puskesmas, dan rumah sakit) menggunakan perhitungan jarak berbobot dan pemetaan interaktif Folium. Potongan kode berikut merupakan fungsi matematis untuk mengukur jarak fisik antar-koordinat berdasarkan kondisi geografis bumi.

```python
def haversine_km(lat1, lon1, lat2, lon2):
    radius = 6371.0088
    lat1, lon1, lat2, lon2 = map(np.radians, [lat1, lon1, lat2, lon2])
    dlat, dlon = lat2 - lat1, lon2 - lon1
    a = np.sin(dlat / 2)**2 + np.cos(lat1) * np.cos(lat2) * np.sin(dlon / 2)**2
    a = np.clip(a, 0, 1)
    return 2 * radius * np.arcsin(np.sqrt(a))
```

Fungsi ini mengonversi koordinat lintang dan bujur derajat menjadi radian, mengomputasi selisih jarak sudut trigonometri Haversine, menstabilkan nilai rentang menggunakan np.clip untuk menghindari kesalahan numerik, serta mengalikan hasil sudut pusat dengan rata-rata jari-jari bumi (6.371 km) guna menghasilkan jarak garis lurus terdekat yang akurat.

3.4 Webinar 4, Introduction To machine Learning

Iplementasi pada studi kasus ini menerapkan algoritma regresi Linear Regression dan Random Forest Regressor untuk memprediksi nilai akhir 500 mahasiswa berdasarkan fitur aktivitas belajar dan hasil ujian. Blok kode di bawah ini menyusun arsitektur alur kerja pemodelan otomatis menggunakan Pipeline dari scikit-learn.

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

forest_model = Pipeline(steps=[
    ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
    ("model", RandomForestRegressor(
        n_estimators=250,
        min_samples_leaf=3,
        random_state=42
    ))
])

forest_model.fit(X_train, y_train)
```

Source Code ini membungkus proses imputasi nilai hilang berbasis median dan pelatihan regresi Random Forest (250 decision trees dengan batas minimal 3 sampel daun) ke dalam satu pipeline terintegrasi untuk mencegah kebocoran data (data *leakage*) dari data uji sebelum dipelajari oleh model

3.5 Webinar 5, Human-Computer Interaction & Data Visualization

Pada implementasi ini, prinsip Human-Computer Interaction (HCI) dan visualisasi data interaktif diterapkan untuk membangun dashboard analisis akademik mahasiswa menggunakan Python, Plotly, dan ipywidgets. Potongan kode di bawah ini bertugas membuat kontrol filter interaktif yang menyaring data dan memperbarui visualisasi secara dinamis.

```
prodi_widget = widgets.SelectMultiple(
    options=sorted(df["Program Studi"].unique()),
    value=tuple(sorted(df["Program Studi"].unique())),
    description="Prodi:",
    layout=widgets.Layout(width="350px", height="110px")
)

semester_widget = widgets.SelectMultiple(
    options=sorted(df["Semester"].unique()),
    value=tuple(sorted(df["Semester"].unique())),
    description="Semester:",
    layout=widgets.Layout(width="350px", height="110px")
)

ipk_widget = widgets.FloatRangeSlider(
    value=(1.5, 4.0),
    min=1.5,
    max=4.0,
    step=0.05,
    description="Rentang IPK:",
    readout_format=".2f",
    layout=widgets.Layout(width="500px")
)

output_filter = widgets.Output()

def update_dashboard(change=None):
    with output_filter:
        clear_output(wait=True)
        filtered = df[
            df["Program Studi"].isin(prodi_widget.value)
            & df["Semester"].isin(semester_widget.value)
            & df["IPK"].between(ipk_widget.value[0], ipk_widget.value[1])
        ].copy()

        display(Markdown("### Ringkasan hasil filter"))
        if filtered.empty:
            print("Tidak ada data yang sesuai. Ubah pilihan filter.")
            return

        metrics = pd.DataFrame({
            "Metrik": ["Jumlah mahasiswa", "Rata-rata IPK", "Rata-rata kehadiran"],
            "Nilai": [
                len(filtered),
                round(filtered["IPK"].mean(), 2),
                f"{filtered['Kehadiran (%)'].mean():.1f}%"
            ]
        })
        display(metrics)
```

Sorce Code ini mendefinisikan widget kontrol masukan berupa menu multi-select untuk pilihan program studi dan semester serta slider rentang nilai IPK, kemudian menghubungkannya ke fungsi update_dashboard menggunakan metode event observer (w.observe). Saat terjadi perubahan input pada widget, fungsi akan secara otomatis membersihkan output lama (clear_output), melakukan pemfilteran kondisional pada DataFrame berdasarkan kriteria aktif, menghitung ulang statistik deskriptif dasar (jumlah mahasiswa dan rata-rata IPK), serta merender ulang grafik bar chart Plotly secara real-time di dalam komponen widgets.Output tanpa memuat ulang seluruh halaman notebook.

3.6 Webinar 6, Attributing Direct Drivers to Deforestation Alerts with Satellite Imagery and AI

Pada implementasi ini, algoritma Deep Learning berbasis Convolutional Neural Network (CNN) diterapkan untuk mengklasifikasikan lima penyebab utama deforestasi (pertanian, pembangunan jalan, pertambangan, kebakaran, dan penebangan selektif) menggunakan dataset citra sintetis berukuran 64 × 64 piksel. Potongan kode di bawah ini bertugas membangun dan mengompilasi arsitektur model CNN sequential beserta lapisan manipulasi citranya.

```
# Arsitektur Model CNN untuk Klasifikasi Penyebab Deforestasi
model = keras.Sequential([
    layers.Input(shape=(IMG_SIZE, IMG_SIZE, 3)),
    layers.RandomFlip("horizontal"),
    layers.RandomRotation(.05),
    layers.Conv2D(32, 3, activation="relu", padding="same"),
    layers.MaxPooling2D(),
    layers.Conv2D(64, 3, activation="relu", padding="same"),
    layers.MaxPooling2D(),
    layers.Conv2D(128, 3, activation="relu", padding="same"),
    layers.MaxPooling2D(),
    layers.GlobalAveragePooling2D(),
    layers.Dropout(.30),
    layers.Dense(64, activation="relu"),
    layers.Dense(len(CLASS_NAMES), activation="softmax")
])
model.compile(optimizer="adam", loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=
```

Source Code ini menyusun arsitektur model CNN yang diawali dengan data augmentation (RandomFlip dan RandomRotation) untuk memperkaya variasi sampel latih, diikuti tiga blok ekstraksi fitur konvolusional (Conv2D berukuran filter 32, 64, dan 128 dengan fungsi aktivasi ReLU) yang diselingi pencuplikan penurun skala spasial (MaxPooling2D). Selanjutnya, fitur matriks diratakan menggunakan GlobalAveragePooling2D dan melewati lapisan pembatas overfitting (Dropout 30%) sebelum disalurkan ke Dense layer berpuncak aktivasi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas klasifikasi pada kelima kategori penyebab deforestasi, yang dikompilasi menggunakan pengoptimal adam dan loss function sparse_categorical_crossentropy.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan enam webinar dalam kegiatan *Informatics Practitioner Lecture Series: Connecting Academic Knowledge with Industry and Global Technology,* dapat disimpulkan bahwa *Machine Learning* memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi informatika, khususnya dalam pengolahan data, pengenalan pola, prediksi, dan pengambilan keputusan. Materi yang disampaikan memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi informatika dalam berbagai bidang, mulai dari analisis data dan kecerdasan buatan, komputasi berkinerja tinggi (*High Performance Computing*), sistem informasi geografis (*Geographic Information System*), hingga interaksi manusia dan komputer serta pemantauan lingkungan menggunakan citra satelit.

Keenam webinar tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Machine Learning* tidak hanya bergantung pada pemilihan algoritma, tetapi juga memerlukan data yang berkualitas, tahapan pemrosesan yang tepat, evaluasi model yang sesuai, serta penyajian hasil yang mudah dipahami. Pemanfaatan teknologi pendukung, seperti HPC, GIS, dan visualisasi data, dapat meningkatkan kemampuan analisis dan memperluas penerapan model dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Namun, hasil prediksi tetap perlu dievaluasi dan digunakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keterbatasan model, keamanan data, privasi, dan potensi kesalahan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami hubungan antara teori yang dipelajari dalam mata kuliah *Machine Learning* dan penerapannya di dunia profesional. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai perkembangan teknologi, meningkatkan kemampuan berpikir analitis, serta mendorong pemanfaatan *Machine Learning* untuk menghasilkan solusi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Materi kegiatan *Informatics Practitioner Lecture Series: Connecting Academic Knowledge with Industry and Global Technology (2026).*

Müller, A. C., & Guido, S. (2017). *Introduction to machine learning with Python: A guide for data scientists.* O'Reilly Media.